Matemetrik - Tasinan Kanepe Problemi (Moving Sofa Problem)

Geometri ve Matematiksel Optimizasyon Incelemesi

1. Problemin Tanimi

Genisligi 1 birim olan L koridorunun 90 derecelik kosesinden donebilecek maksimum alanli sekil nedir?

2. Tarihsel Cozumler ve Alan Degerleri

Kare: A = 1.0000 birim kare
Yarim Daire: A = pi / 2 = 1.5708 birim kare
Hammersley Kanepesi (1968): A = pi / 2 + 2 / pi = 2.2074 birim kare
Gerver Kanepesi (1992): A = 2.2195 birim kare (18 egri parcasindan olusur)
Jineon Baek Ispati (2024): Gerver kanepesinin mutlak maksimum oldugu bilgisayar destekli ispatlandi.